

Matemática Pré-Vestibular

AULA 09 - Progressões Geométricas (P.G.)

$$P.A. (a_1, a_2 + r, a_3 + 2r, \dots)$$

(Aguardando o início da transmissão)

$$P.G. (a_1, a_1 \cdot q, a_1 \cdot q^2, \dots)$$

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

1. Lei de Formação da P.G.

Sequência numérica onde cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do termo anterior por uma constante chamada razão (q).

Fórmula Recursiva:

$$a_n = a_{n-1} \cdot q$$

- $q > 1$ (com $a_1 > 0$) $\implies$ Crescente.
- $0 < q < 1$ (com $a_1 > 0$) $\implies$ Decrescente.
- $q < 0$ $\implies$ Alternante (ou Oscilante).

Exemplo 01: Dada a sequência $(3, 6, 12, \dots)$, encontre a razão e determine os dois próximos termos.

$$q = \frac{6}{3} = 2 \quad \begin{array}{l} a_1 = 3 \\ a_2 = 6 \\ a_3 = 12 \\ a_4 = 24 \\ a_5 = 48 \end{array}$$

$$PA: r = a_n - a_{n-1}$$

Resolução:

$$(1, 2, 4, 8, 16, 32, \dots)$$

$\times 2 \quad \times 2$

$$a_6 = 1024$$

$$q = \frac{1}{2}$$

$$(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots)$$

$\times \frac{1}{2} \quad \times \frac{1}{2}$

$$q = -2$$

$$(1, -2, 4, -8, 16, -32, \dots)$$

$-2 \quad -2$

2. Fórmula do Termo Geral

Ferramenta analítica que nos permite encontrar qualquer termo a_n relacionando apenas o primeiro termo a_1 , a razão q e a posição n .

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

- a_n : termo geral (posição n).
- a_1 : primeiro termo.
- n : número de termos (ou posição).
- q : razão geométrica.

Exemplo 02: Determine o 7º termo da P.G.
(2, 6, 18, ...).

$$q = \frac{6}{2} = 3$$

$$a_7 = 2 \cdot 3$$

$$= 2 \cdot 3^6 = 2 \cdot 729$$

$$a_7 = \dots = 1.458$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1^4}{2^4} = \frac{1}{16}$$

Resolução:

$$(12, 6, 3, \frac{3}{2}, \frac{3}{4}) \quad a_5 = ?$$

$$q = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$a_4 = \frac{3}{1} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

$$a_5 = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$$

$$a_5 = 12 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{12}{1} \cdot \frac{1}{16} = \frac{12}{16} = \frac{3}{4}$$

3. Soma dos n Primeiros Termos (Soma Finita)

Para calcular a soma de uma quantidade restrita de termos de uma P.G. (onde $q \neq 1$), utilizamos a seguinte relação estrutural:

$$S_n = \frac{a_1 \cdot (q^n - 1)}{q - 1}$$

Caso particular: Se $q = 1$, a sequência é constante e a soma é simplesmente $S_n = n \cdot a_1$.

Exemplo 03: Calcule a soma dos 6 primeiros termos da P.G. (5, 10, 20, ...).

$$a_1 = 5$$

$$q = 2$$

$$n = 6$$

$$S_6 = \frac{5 \cdot (2^6 - 1)}{2 - 1}$$

$$S_6 = \frac{5 \cdot (64 - 1)}{1} = 5 \cdot 63 = 315$$

Resolução:

$$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 64$$

4. Soma dos Termos da P.G. Infinita (Limite)

Quando a razão está no intervalo estritamente entre -1 e 1 (ou seja, $|q| < 1$), os termos tornam-se infinitamente pequenos. A série geométrica converge para um limite finito:

$$S_{\infty} = \frac{a_1}{1 - q}$$

Essa é a essência do conceito de limite em séries convergentes, fundamental no Cálculo.

Exemplo 04: Calcule o valor da soma infinita $(16 + 8 + 4 + 2 + \dots)$.

$$S = \frac{16}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{16}{\frac{1}{2}} = 16 \cdot \frac{2}{1} = 32$$

Resolução:

$$P.G. (16, 8, 4, 2, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots)$$

$$q = \frac{8}{16} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1 - \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{2 - 1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

5. UFRGS 2025

O valor da expressão $\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{4\sqrt{2}} + \dots$ é

$$PG \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2\sqrt{2}}, \frac{1}{4\sqrt{2}}, \dots \right)$$

$\underbrace{\hspace{1cm}}_{\times \frac{1}{2}} \quad \underbrace{\hspace{1cm}}_{\times \frac{1}{2}}$

(A) $\frac{1}{2}$

(B) 1

(C) $\sqrt{2}$

(D) $2\sqrt{2}$

(E) $3\sqrt{2}$

$$q = \frac{\frac{1}{2\sqrt{2}}}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{1} = \frac{\cancel{\sqrt{2}}}{2\cancel{\sqrt{2}}} = \frac{1}{2}$$

$$S = \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{2}{1} = \frac{2}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$$

Resolução:

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{4} = 2$$

6. UFRGS 2024

O valor da expressão $a + \frac{a}{4} + \frac{a}{16} + \dots$ para $a = 15$ é

(A) 20

(B) 16

(C) 15

(D) 10

(E) 8

$$15 + \frac{15}{4} + \frac{15}{16} + \dots$$

$$S = \frac{15}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{15}{\frac{3}{4}} = \frac{15 \cdot 4}{1 \cdot 3} = \frac{60}{3} = 20$$

$$\frac{1 - \frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4 - 1}{4 - 1} = \frac{3}{3} = 1$$

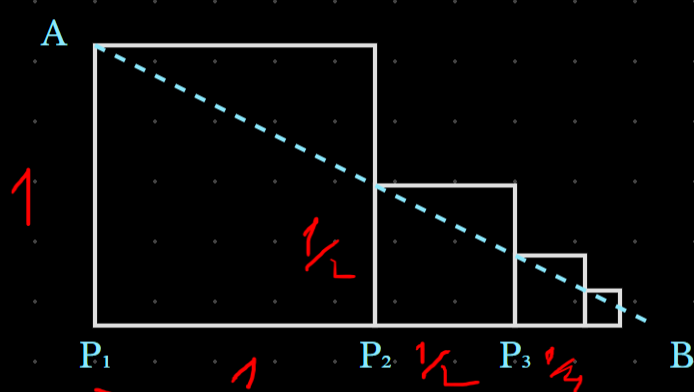
Resolução:

ou

$$S = \frac{a}{1 - \frac{1}{4}}$$
$$S = \frac{a}{\frac{3}{4}} = \frac{a \cdot 4}{1 \cdot 3}$$
$$S = \frac{4a}{3}$$
$$S = \frac{4 \cdot 15}{3} = \frac{60}{3} = 20$$

7. UFRGS 2020

A figura é formada por quadrados de lados $\overline{P_1P_2}$, $\overline{P_2P_3}$, $\overline{P_3P_4} \dots$. A construção é tal que $P_1, P_2, \dots, B$ são colineares, e as bases medem $\overline{P_1P_2} = 1$, $\overline{P_2P_3} = \frac{1}{2}$, $\overline{P_3P_4} = \frac{1}{4}$ e assim por diante. O ponto A é vértice do 1º quadrado. A medida de $\overline{AB}$ é:



- (A) 1 (B) $\sqrt{2}$ (C) $\sqrt{3}$ (D) 2 (E) $\sqrt{5}$

$$x^2 = 1^2 + 2^2$$

$$x^2 = 1 + 4 \rightarrow x^2 = 5 \rightarrow x = \sqrt{5}$$

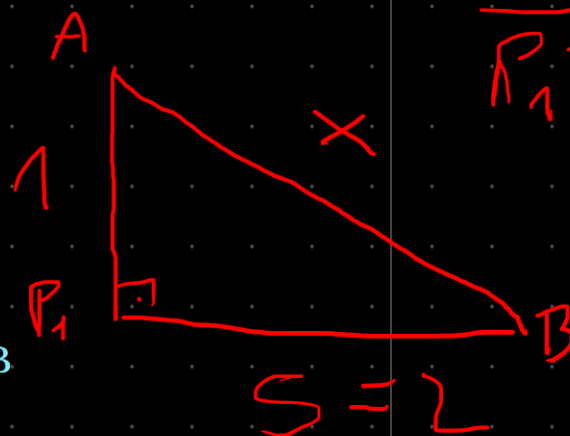
Resolução:

$$(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots)$$

$$\overline{P_1B} = ?$$

$$S = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{1}{2}}$$

$$S = \frac{1 \cdot 2}{1} = \frac{2}{1} = 2$$



8. UFRGS 2023

Considere as seguintes afirmações sobre números e suas operações.

I. $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \cdots > 2 + \frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \frac{2}{27} \cdots$

II. $\sqrt{\sqrt{7} + 10} < \sqrt{\sqrt{7}} + \sqrt{10}$

III. $6 \cdot 5^{10} < 5 \cdot 6^{10}$

(Analise quais das afirmações acima são verdadeiras)

Resolução:

9. UFRGS 2020

O valor de

$$\sqrt{\left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{100}\right)}$$

é

$$\sqrt{\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{6} \cdots \frac{99}{100}} = \sqrt{\frac{1}{100}}$$

(A) $\frac{1}{10}$ (B) $\frac{1}{100}$ (C) 1

(D) 2 (E) 3

Resolução:

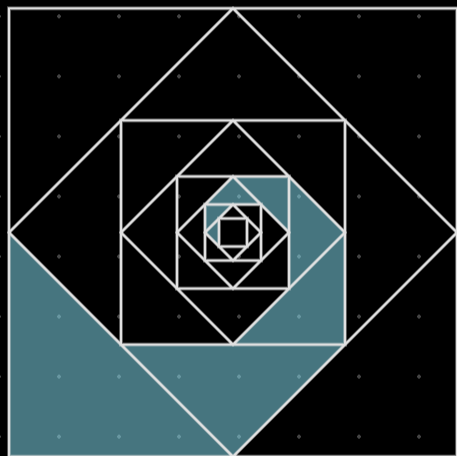
$$\frac{1}{1} \cdot \frac{1}{3} = \frac{3-1}{3}$$

$$\frac{1}{1} \cdot \frac{1}{100} = \frac{100-1}{100}$$

$$= \frac{1}{10}$$

10. UFRGS 2017

Na figura abaixo, encontram-se representados quadrados de maneira que o maior quadrado (Q_1) tem lado 1. O quadrado Q_2 está construído com vértices nos pontos médios dos lados de Q_1 ; o quadrado Q_3 está construído com vértices nos pontos médios dos lados de Q_2 e, assim, sucessiva e infinitamente.



A soma das áreas da sequência infinita de triângulos sombreados na figura é

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{8}$ (D) $\frac{1}{16}$ (E) $\frac{1}{32}$

Resolução:

